

铜·铝合金用4刃长颈平底铣刀
Copper·Aluminum Alloy 4-Flute Long Neck Square Endmills

4刃·平底铣刀

4-Flute·Square

侧切

槽切

微细

精加工

防堵

防振

切削条件

Side Cutting

Slotting

Miniature

Finishing

Chip Breakage

Vibration Resistance

Cutting Conditions

外径公差

1≤D≤3: 0~-0.01

4≤D: 0~-0.015

h5

0~-0.005

(mm)

高耐溶着性能。最适合铝合金·铜的加工。tac涂层。
High welding resistance makes it ideal for machining aluminum alloys and copper.tac coating.



- 针对铜电极加工用的平底铣刀。
- 采用锋利度和精加工表面品质兼具的高螺旋角，可抑制加工面产生水平条纹。
- 采用优化的刀刃形状和tac涂层，可确保长时间进行持续稳定的高品质加工。
- Flat end milling cutter for copper electrode machining.
- The high spiral Angle with both edge sharpness and finishing surface quality can restrain the horizontal fringe.
- High quality and stable milling performance with long tool life by optimized design and tac COATING.



产品代码 Code No.	规格型号 Spec Typ.	外径(D) Dia.	颈长(l1) Under Neck Length	刃长(l) Length of Cut	颈径(d2) Neck Dia.	颈角(r) Neck Taper Angle	柄径(d) Shank Dia.	全长(L) Overall Length	价格 Retail Price
FX3NE1004	1x4L	1	4	1.5	0.95	12°	4	50	
FX3NE1006	1x6L		6	1.5	0.95	12°	4	50	
FX3NE1008	1x8L		8	1.5	0.95	12°	4	50	
FX3NE1010	1x10L		10	1.5	0.95	12°	4	50	
FX3NE1012	1x12L		12	1.5	0.95	12°	4	50	
FX3NE1016	1x16L	1.5	16	1.5	0.95	12°	4	50	
FX3NE1506	1.5x6L		6	2.3	1.45	12°	4	50	
FX3NE1508	1.5x8L		8	2.3	1.45	12°	4	50	
FX3NE1510	1.5x10L		10	2.3	1.45	12°	4	50	
FX3NE1512	1.5x12L		12	2.3	1.45	12°	4	50	
FX3NE1516	1.5x16L	2	16	2.3	1.45	12°	4	50	
FX3NE2008	2x8L		8	3	1.94	12°	4	50	
FX3NE2010	2x10L		10	3	1.94	12°	4	50	
FX3NE2012	2x12L		12	3	1.94	12°	4	50	
FX3NE2016	2x16L		16	3	1.94	12°	4	50	
FX3NE2018	2x18L	2.5	18	3	1.94	12°	4	50	
FX3NE2020	2x20L		20	3	1.94	12°	4	50	
FX3NE2512	2.5x12L		12	3.8	2.4	12°	4	50	
FX3NE2516	2.5x16L		16	3.8	2.4	12°	4	50	
FX3NE2520	2.5x20L		20	3.8	2.4	12°	4	50	
FX3NE3010	3x10L	3	10	4.5	2.85	12°	4	50	
FX3NE3012	3x12L		12	4.5	2.85	12°	4	50	
FX3NE3016	3x16L		16	4.5	2.85	12°	4	50	
FX3NE3010L	3x10L	3	10	4.5	2.85	12°	6	60	
FX3NE3012L	3x12L		12	4.5	2.85	12°	6	60	
FX3NE3016L	3x16L		16	4.5	2.85	12°	6	60	
FX3NE3020L	3x20L		20	4.5	2.85	12°	6	60	
FX3NE4012L	4x12L	4	12	6	3.8	12°	6	60	
FX3NE4016L	4x16L		16	6	3.8	12°	6	60	
FX3NE4020L	4x20L		20	6	3.8	12°	6	60	

切削参数参考表
Recommended Milling Conditions

加工材料 Work Material		铜合金 Copper						
外径 Dia.	颈长(l1) Under Neck Length	侧面 Side Milling				沟槽 Slotting		
		主轴转速 Spindle Speed	进给速度 Feed	切深量 Depth of Cut		主轴转速 Spindle Speed	进给速度 Feed	切深量 Depth of Cut
				ap mm	ae mm			
1	4	24,000	2,000	1	0.05	22,000	1,800	0.2
	6	20,000	1,500	1	0.03	18,000	1,200	0.14
	8	16,000	1,200	1	0.025	15,000	1,000	0.1
	10	14,000	1,000	1	0.02	12,000	800	0.07
	12	10,000	700	1	0.01	10,000	650	0.05
1.5	6	18,000	2,200	1.5	0.08	16,000	1,800	0.3
	8	16,000	1,700	1.5	0.06	14,000	1,400	0.25
	10	16,000	1,500	1.5	0.05	14,000	1,400	0.2
	12	12,000	1,200	1.5	0.04	11,000	1,000	0.15
	16	10,000	900	1.5	0.02	10,000	800	0.08
2	8	16,000	2,200	2	0.09	14,000	1,900	0.4
	10	14,000	1,900	2	0.08	12,000	1,600	0.35
	12	12,000	1,600	2	0.07	11,000	1,400	0.28
	16	10,000	1,200	2	0.045	9,000	1,000	0.18
	18	9,500	1,100	2	0.04	8,500	900	0.16
2.5	20	9,000	1,000	2	0.03	8,000	850	0.12
	12	12,000	1,600	2.5	0.08	11,000	1400	0.3
	16	10,000	1,200	2.5	0.06	9,000	1000	0.2
	20	9,000	1,000	2.5	0.04	8,000	850	0.15
3	10	16,000	2,400	3	0.12	14,000	2,000	0.7
	12	15,000	2,300	3	0.11	13,000	15,000	0.65
	16	14,000	2,100	3	0.1	12,000	1,600	0.6
	20	11,000	1,500	3	0.07	10,000	1,200	0.4
4	12	15,000	2,300	4	0.3	13,000	2,000	0.8
	16	1,400	22,000	4	0.2	10,000	1,800	0.75
	20	10,000	2,000	4	0.15	8,000	1,600	0.7
备注 Notes		※ 本切削参数仅供参考。请根据实际的加工形状和所使用的机床等调整切削参数。 ※ 切深量的ap表示轴向切入量，ae表示半径方向的切入量。 ※ 发生振刀时，请以相同的比率降低主轴转速和进给速度。 此外，主轴转速过低时，也以相同的比率调整。 ※ 建议使用油冷冷却方式进行冷却。 ※ Recommend to use the milling condition as just reference. Adjust milling conditions according to machining shape and machine status. ※ Depth of Cut : ap=Axial Depth of Cut / ae=Radial Depth of Cut. ※ Reduce both spindle speed and feed at same rate for chattering and also for insufficient spindle speed of a machine. ※ Water-insoluble cutting fluid is recommended.						